Tema 1-Relación de problemas correspondientes al tema de álgebra vectorial.

(Los vectores se pueden representar en negrita o con flecha superíndice, el punto representa el producto escalar y el aspa el producto vectorial)

1. **Dados los vectores a (2,-1,0), b (3, -2,1) y c(0,-2,1).**

Calcular:

a. (**a**+**b**)·**c**

b. (**a**-**b**)x**c**

c. (**a**x**b**)·**c**

d. (**a**x**b**)x**c**

2. Dados los vectores: *A* = 3 *i* + 9 *j* – 5 *k*, *B* = - 2 *i* + 8 *j* – 1 *k*, *C* = 2 *i* - 6 *j* - 8 *k*, determinar:

1. ***A* + *B* – *C***
2. El producto escalar ***A* . *B***
3. El producto vectorial ***A* × *B***
4. El producto mixto **(*A* × *B*) . *C***
5. El ángulo formado por los vectores ***A* y *B***.
6. Proyección del vector ***A* sobre el *B***
7. Un versor perpendicular a ***A*** y a ***B***

3. Dados los vectores:

a = 4 **i** – 10 **j** + 3 **k**

b = 0 **i** + 6 **j** + 10 **k**

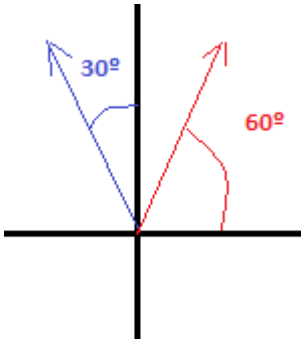
c = 8 **i** + 3 **j** – 14 **k** Calcular:

a) El vector suma de los tres: coordenadas, módulo, dirección y sentido
b) El producto escalar de **a.b**
c) Ángulo que forman **b** y **c**
d) Producto vectorial de **b x c**. ¿Qué representa la resultante?
e) Producto mixto **a. (b x c)** ¿Qué representa?

4. Dadas dos fuerzas aplicadas en el origen de coordenadas, cuyo módulo es idéntico y de valor 8 N. Calcular:

a) las componentes de ambas fuerzas

b) la fuerza resultante (módulo, dirección y sentido),
c) un vector unitario que indica la dirección de la fuerza resultante.



5. **a) Calcular el gradiente de la función:**

$$\emptyset = 2 \cdot X \cdot Z - Y^2$$

b) ¿En qué dirección, a partir del punto (1, 3, 2) es máxima la variación de la función escalar anteriormente descrita?

c) La función vectorial obtenida ¿es una función conservativa o solenoidal? Demostrarlo

6. **Dado el campo vectorial: V =** m**i** + 2y**j** -z**k. Calcular el valor de m para que dicho campo vectorial sea solenoidal.**

7. **Dado el campo vectorial: (**x-1)**i** + xy**j**
Calcular el flujo a través del cubo limitado por las caras x=0, x=1, y=0, y=1, z=0 y z=1: a) Directamente, b) Aplicando el teorema de Gauss